



Práctica Integral de Contratos de Desarrollo de Software
caso aplicado: plataforma Dolarito (carpeta funcional · Grupo 6)

Asignatura / ESTFA 2026 · Entrega individual · 20/10/2026 16:00 · Evaluación oral 27/10

Práctica integral de contratos de desarrollo de software

La institución contratante (en adelante, el **Comitente**) encarga al micro-emprendimiento **divise.** —equipo de desarrollo formado por estudiantes próximos a egresar de una escuela técnica (Grupo 6)— el desarrollo de la **plataforma web Dolarito**, sistema de información de cotizaciones de monedas fiat y crypto en tiempo real. El trabajo se desarrolla íntegramente con el contenido de la **carpeta funcional** (pantallas, queries, metodología, soporte, manual, testing y presupuesto).

1. Análisis del caso — identificación de las partes

Ítem	Respuesta
a. ¿Quién es el cliente?	El Comitente / Adquiriente: la institución u organización que contrata el desarrollo de la plataforma Dolarito (en el modelo de cátedra, aplicado al caso de una empresa o institución).
b. ¿Quién es el prestador o desarrollador?	divise. (Grupo 6 · ESTFA 2026): micro-emprendimiento de desarrollo de software, prestador del servicio.
c. ¿Cuál es el objeto principal del contrato?	El desarrollo, implementación y licencia de uso de la plataforma web Dolarito: cotizaciones en tiempo real (fiat y crypto), favoritos, alertas, calculadora, noticias, historial y gestión de perfil.
d. ¿Qué obligación principal tiene cada parte?	Desarrollador: entregar la plataforma funcional en los plazos y calidad pactados, con soporte y documentación. Comitente: pagar el precio según el esquema acordado, facilitar la información necesaria y dar conformidad a los entregables.

2. Alcance del proyecto — tabla de 10 funcionalidades

#	Funcionalidad	Clasificación
1	Registro, inicio de sesión y verificación de email (código de 6 dígitos)	Incluida
2	Doble factor de autenticación (2FA por correo)	Incluida
3	Recuperación de contraseña (código + reseteo)	Incluida

4	Consulta de cotizaciones fiat y cripto en tiempo real (fuentes múltiples)	Incluida
5	Favoritos, calculadora de conversión e historial de consultas	Incluida
6	Alertas de cotización por email (y WhatsApp según configuración del cliente)	Discutible
7	Frecuencia de actualización "en vivo" (cada 15 segundos)	Discutible
8	Aplicación nativa para celulares (iOS / Android)	Fuera de alcance
9	Compraventa real de divisas (conexión con bancos/cuevas)	Fuera de alcance
10	Roles y permisos (usuarios administradores / operadores)	Fuera de alcance

- **5 funcionalidades incluidas:** 1, 2, 3, 4 y 5.
- **3 funcionalidades fuera de alcance:** 8, 9 y 10.
- **2 funcionalidades que podrían generar discusión:** 6 (el envío por WhatsApp usa el servicio CallMeBot, con límites y una API key que debe proveer el cliente: ¿quién paga el sobreconsumo?) y 7 (el cliente puede pretender actualización instantánea "por segundo", mientras el pliego contempla refresco automático cada 15 segundos).

3. Precio y forma de pago (esquema 30 % / 40 % / 30 %)

El precio total y su forma de pago se detallan en la **boleta de presupuesto** de la carpeta funcional (moneda y tipo de cambio a convenir a la firma, IVA 21 %). A los efectos de la práctica se adopta el esquema propuesto por la cátedra: 30 % al inicio, 40 % al entregar la primera versión funcional y 30 % en la entrega definitiva.

a. ¿Por qué conviene dividir el pago en etapas? Alinea incentivos: cada hito es una conformidad verificable que libera fondos. Reduce el riesgo de no cobro si el proyecto se estanca, financia parcialmente el costo del desarrollo y le permite al cliente validar avances sin pagar todo por adelantado.

b. Riesgo del desarrollador si cobra todo al final: si la conformidad se demora o el cliente no paga, todo el trabajo acumulado queda sin contraprestación; además el cliente podría reclamar cambios de alcance "dentro del precio" sin desembolso previo. Concentra en el desarrollador el financiamiento y el riesgo comercial.

c. Riesgo del cliente si paga todo al comienzo: pierde toda palanca de reclamo; si el equipo abandona, disminuye su dedicación o la calidad, el cliente ya pagó y debe litigar para recuperar. También desincentiva el cumplimiento de plazos.

d. ¿Modificarían la forma de pago? Sí, mantendríamos el espíritu 30/40/30 y agregaríamos una **retención de garantía del 10 % del último hito** pagadero a los 90 días de la conformidad definitiva y en lo sucesivo, contra la verificación de garantía y soporte. Esto protege a ambas partes (el profesional cobra su trabajo y el cliente retiene una contracara mientras corre la garantía).

4. Plazos y entregas — tres hitos (plazo máximo 90 días)

Hito	Día	Qué recibe el cliente
------	-----	-----------------------

Hito 1 — Esqueleto funcional	Día 30	Ambiente web desplegado con registro, login, verificación de email y navegación general (layout). Anticipo del manual preliminar.
Hito 2 — Primera versión funcional	Día 45	Versión demostrable completa del núcleo: cotizaciones en vivo, calculadora y favoritos. Clave de acceso a la demo y formulario de observaciones. (Libera el 40 %.)
Hito 3 — Entrega definitiva	Día 90	Sistema completo y en producción: alertas, historial, noticias, perfil, 2FA, seguridad (RLS), manual de usuario, soporte, capacitación y conformidad final firmada . (Libera el 30 %.)

5. Cambios de alcance — app móvil y WhatsApp automático

a. ¿Debe el desarrollador hacer esos cambios gratis? No. La app nativa móvil y el envío automático de WhatsApp no figuran en el alcance acordado (puntos 8-9 de la tabla): son requerimientos nuevos y deben presupuestarse por separado.

b. ¿Qué debe hacerse antes de desarrollar? Emitir una **solicitud de cambio** formal, analizar impacto (tiempo, costo, recursos y riesgo), obtener la **aprobación escrita del Comitente** y ajustar los hitos y el cronograma mediante **adenda** al contrato.

c. ¿Qué información debe quedar registrada? la solicitud firmada con fecha (funcionalidades, motivo, tiempo adicional, costo adicional y aprobación), el nuevo cronograma, y el registro de comunicaciones (minutas de reunión, correo). Todo queda anexado al contrato.

d. Solicitud de cambio (modelo):

Solicitud de cambio	Contenido
Funcionalidad solicitada	Aplicación nativa móvil de Dolarito y notificación automática por WhatsApp de las alertas de cotización.
Motivo	El Comitente desea acceso desde dispositivos móviles sin depender del navegador, y avisos más inmediatos que no requieran revisar el correo.
Tiempo adicional estimado	45 días corridos en dos iteraciones (30 días app móvil + 15 días integración WhatsApp).
Costo adicional	Según la boleta de presupuesto, tarea adicional con IVA 21 %; se detalla en la adenda.
Aprobación del cliente	Firma y fecha del Comitente: () Aprobada () Rechazada () Reformulada

6. Propiedad intelectual y derechos sobre el código

a. ¿Por qué debe aclararse este tema en el contrato? Porque el pago del desarrollo no transfiere automáticamente la propiedad del software. Sin una cláusula expresa, cada parte puede interpretar el alcance de sus derechos (uso, modificación, explotación), generando el conflicto del caso: el cliente cree tener derecho a modificar y reutilizar el código, y el desarrollador entiende que solo se entregó el sistema para el uso pactado.

b. ¿Quién debería tener acceso al código fuente? El desarrollador (autor) mantiene el código fuente y lo custodia en su repositorio versionado. El cliente accede a los **ambientes de ejecución, datos y configuración** que necesite para operar el sistema; si se pacta, puede recibir una copia del fuente bajo licencia, pero no derechos de reutilización sin autorización.

c. ¿Puede el desarrollador reutilizar partes de su código? Sí, en la medida en que el contrato no pacte exclusividad absoluta. El desarrollador conserva la propiedad de su obra y puede reutilizar **módulos, componentes y librerías propias** en otros proyectos, respetando la confidencialidad de los datos del cliente.

d. Cláusula a incluir: "El desarrollador conserva la propiedad intelectual del software. El Comitente recibe una licencia de uso no exclusiva e intransferible ÚNICAMENTE para su operatoria; queda prohibida la cesión, modificación, descompilación o reutilización del código fuente sin consentimiento escrito. El desarrollador podrá reutilizar componentes propios en otros proyectos."

7. Mantenimiento y garantía

Ante el ejemplo del error que impide registrar ventas una semana después de la entrega, se establece:

Concepto	Definición pactada
Período de garantía	90 días corridos desde la conformidad definitiva, sin cargo.
Qué es un "error" (defecto)	Comportamiento del sistema contrario a lo especificado en el alcance (p. ej., una venta válida que no se registra). No son errores las peticiones de funcionalidades nuevas ni cambios de diseño posteriores.
Qué es una "funcionalidad nueva"	Toda prestación o comportamiento no previsto en el alcance del pliego (nuevas monedas con cálculo especial, nuevos canales de notificación, nuevas exportaciones, etc.), que se gestiona por solicitud de cambio.
Tiempo máximo de respuesta	48 horas hábiles para acusar recibo y comenzar el diagnóstico.
Tiempo máximo para solucionar errores	15 días hábiles para defectos críticos; los de menor impacto se resuelven en la release mensual de mantenimiento.

8. Confidencialidad y protección de datos — 5 medidas

1. Cláusula de confidencialidad que cubra clientes, precios, movimientos y stock (en nuestro caso: cotizaciones, datos de usuarios y configuración), vigente durante y después del contrato.
2. Acceso a datos únicamente con **credenciales individuales** y cifrado en tránsito; la base se protege con **Row Level Security** para que cada operador vea solo lo autorizado.
3. Uso de **datos de prueba anonimizados** para desarrollo y testing; prohibición de usar datos reales en ambientes de prueba.
4. **Devolución o baja certificada** de toda copia de datos del Comitente al finalizar el vínculo.
5. Prohibición de divulgación y de benchmarking público; previsión de sanciones por incumplimiento (rescisión + penalidades).

9. Contrato simplificado de desarrollo de software

Entre: divise., micro-emprendimiento de desarrollo de software (Grupo 6 · ESTFA 2026), con domicilio en [Domicilio del desarrollador]; en adelante **EL DESARROLLADOR**; y la **institución comitante [razón social del Comitante]**, con domicilio en [Domicilio de la institución]; en adelante **EL COMITENTE**.

- 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.** Nombres, domicilios, CUIT/CUIL y representantes de ambas partes, conforme a sus documentos constitutivos (ver contrato de constitución del emprendimiento).
- 2. OBJETO.** El desarrollador se obliga a desarrollar e implementar la plataforma web **Dolarito** y el comitante a pagar el precio pactado. El objeto es una obligación de hacer típica del contrato de obra/desarrollo de software.
- 3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.** Aplicación web responsive de cotizaciones de moneda fiat y crypto en tiempo real (registro/login con verificación y 2FA, recuperación de contraseña, cotizaciones en vivo, favoritos, alertas, calculadora, noticias, historial y perfil, con backend Node/Express y base PostgreSQL), definida en la carpeta funcional y su manual.
- 4. ALCANCE.** Incluye el desarrollo, la documentación (manual de usuario, pantallas, soporte), la puesta en producción y la capacitación. No incluye las funcionalidades listadas como fuera de alcance en la tabla de alcance del presente.
- 5. FUNCIONALIDADES INCLUIDAS.** Las indicadas en la sección 2 (ítems 1 a 5) de esta práctica, más las que se incorporen por solicitud de cambio aprobada.
- 6. FUNCIONALIDADES EXCLUIDAS.** App nativa móvil, compraventa real de divisas, envío automático de WhatsApp masivo, roles/permisos y toda prestación no enumerada.
- 7. PLAZOS.** Máximo 90 días corridos desde la firma; hitos a los días 30, 45 y 90 conforme la sección 4.
- 8. ETAPAS Y ENTREGABLES.** Hito 1 (esqueleto funcional), Hito 2 (primera versión funcional + demo) y Hito 3 (entrega definitiva + conformidad), con los entregables descriptos.
- 9. PRECIO Y FORMA DE PAGO.** Según la boleta de presupuesto (IVA 21 % incluido, moneda y tipo de cambio a convenir), 30 % al inicio, 40 % en el Hito 2 y 30 % en el Hito 3, reteniéndose el 10 % final como garantía hasta el vencimiento del período de garantía. Ver sección 3.
- 10. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR CAMBIOS.** Toda variación del alcance se tramita mediante solicitud de cambio escrita, con impacto en tiempo y costo; se incorpora por adenda aprobada por ambas partes antes de comenzar el trabajo.
- 11. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO.** 90 días de garantía sobre defectos; tiempos de respuesta y solución conforme la sección 7.
- 12. PROPIEDAD INTELECTUAL.** Los derechos de autor (Ley 11.723) pertenecen al desarrollador; el comitante recibe licencia de uso no exclusiva e intransferible; prohibición de modificar/reutilizar el código sin autorización (ver sección 6).
- 13. CONFIDENCIALIDAD.** Ambas partes resguardan la información sensible según la sección 8, con vigencia aun después de la terminación.
- 14. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES.** El desarrollador responde por la calidad y plazos de sus entregables; el comitante por la información que provea, el pago en término y la conformidad oportuna de cada hito.
- 15. FORMA DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA.** El sistema se considera aceptado cuando el comitante verifica los casos de prueba del Excel de testing y firma la conformidad del Hito 3; las observaciones no resueltas deben constar por escrito en el acta.

16. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Se intentará la negociación directa; en su defecto, mediación y luego jurisdicción de los tribunales del domicilio del desarrollador (pudiendo pactarse arbitraje).

EL DESARROLLADOR
divise. — Grupo 6 · ESTFA 2026

EL COMITENTE
institución contratante

Fecha: ____ / ____ / 2026 · Ejemplar de 1 de 2

10. Situación final — ¿aceptaríamos la condición de "funcionalidades ilimitadas dentro del precio"?

No aceptaríamos la condición: *"El sistema deberá incorporar cualquier funcionalidad que la empresa solicite durante los 90 días de desarrollo, sin modificar el precio acordado."*

- **Alcance:** predeterminar el alcance es condición del éxito; un alcance abierto hace imposible definir "terminado" y volvería inválida la tabla de funcionalidades incluidas/excluidas.
- **Costos:** sin tope, el trabajo adicional (app nativa, WhatsApp, nuevas monedas, etc.) absorbería todo el margen y haría inviable la ecuación económica del proyecto.
- **Plazos:** incorporar requerimientos sin fin no es compatible con el plazo máximo de 90 días ni con los hitos pactados; cualquier cambio de alcance empuja el cronograma.
- **Recursos:** el equipo parte del presupuesto de horas real; un alcance abierto exige recursos ilimitados que no existen.
- **Cambios de requerimientos:** los cambios son esperables, pero deben gestionarse (solicitud de cambio + adenda), no absorberse automáticamente.
- **Riesgos del proyecto:** alcance abierto = riesgo de litigio sobre qué "debería" haberse incluido y de degradación del producto (la calidad sufre cuando se agrega sin costo y sin tiempo).
- **Calidad del software:** probar y garantizar funciones que crecen sin control es imposible; la garantía y el testing serían letra muerta.

Solución de compromiso ofrecida: se propuso al comitente incorporar un **cupón de horas de flexibilidad (por ejemplo, 40 horas)** dentro del precio, y el resto de requerimientos nuevos por solicitud de cambio con costo y plazo adicionales.

11. Conclusión

Un contrato claro es la **herramienta de gestión más importante de un proyecto informático**: fija el alcance, el objeto, el precio, los plazos, la propiedad intelectual, la garantía y el procedimiento de cambios, y así evita los conflictos típicos evidenciados en este caso práctico (funcionalidades "no previstas", propiedad del código, garantía, datos confidenciales). En un proyecto informático, a diferencia de la **venta de hardware** (donde se transfiere un bien físico tangible y la entrega coincide con la transferencia de dominio), el software es una **obra intelectual**: la entrega no implica ceder la propiedad, convive con derechos de autor, requiere licencias, soporte y evolución permanente, y su "aceptación" se verifica contra especificaciones, no contra un objeto. Por ello, los elementos fundamentales a la hora de firmar un contrato de desarrollo son: la identificación precisa de las partes, el objeto y alcance (incluido/excluido), el esquema de precio y pago por etapas, los hitos y entregables, la

propiedad intelectual y las licencias, la garantía y el mantenimiento, el procedimiento formal de solicitud de cambios, la confidencialidad y protección de datos, y el mecanismo de resolución de conflictos.